โรคเบาหวาน (diabetes mellitus)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายสาเหตุและกลไกการเกิดโรคเบาหวานแต่ละชนิด
2. อธิบายอาการและอาการแสดงเมื่อเป็นโรคเบาหวาน
3. อธิบายภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน (diabetes mellitus หรือ DM) เป็นกลุ่มโรคของความผิดปกติของระบบเมตาบอลิสมซึ่งส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง (hyperglycemia) เป็นหนึ่งในกลุ่มของโรคไม่ติดต่อ (non-communication diseases, NCDs) ที่มีสาเหตุมาจากการขาดฮอร์โมนอินซูลิน (insulin deficiency) และ/หรือ เกิดภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน (insulin resistance) ทั้งนี้ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเป็นระยะเวลานานร่วมกับความผิดปกติของเมตาบอลิสมของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด และโปรตีน ส่งผลกระทบต่อการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ตา ไต ระบบหัวใจและหลอดเลือด และระบบประสาท ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังตามมา

โรคเบาหวานมีอุบัติการณ์เกิดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนาของเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2030 จำนวนประชากรในโลกที่เป็นโรคนี้จะมีถึง 578 ล้านคน ซึ่งคิดเป็น 10.2% ของประชากรผู้ใหญ่ในช่วงอายุ 20-79 ปี จึงถือเป็นโรคที่เป็นปัญหาต่อระบบสาธารณสุขของแต่ละประเทศรวมถึงในประเทศไทย

โรคเบาหวานแบ่งออกเป็น 6 ชนิด ตามสาเหตุและพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรค ดังนี้

1. โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (type1 diabetes mellitus, T1DM)
2. โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (type2 diabetes mellitus, T2DM)
3. โรคเบาหวานชนิดผสมระหว่างชนิดที่ 1 และ 2 (hybrid form of diabetes)
4. โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (gestational diabetes mellitus, GDM)
5. โรคเบาหวานที่มีสาเหตุจำเพาะ (specific types of diabetes due to other causes)
6. โรคเบาหวานที่ไม่สามารถแยกชนิดได้เมื่อได้รับการวินิจฉัย (unclassified diabetes)

ทั้งนี้การระบุชนิดของโรคเบาหวานนั้นอาศัยลักษณะทางคลีนิก การดูแลรักษา โดยหากไม่สามารถระบุได้ชัดเจนในระยะแรกให้วินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานที่ไม่สามารถจำแนกชนิดได้ และให้ระบุชนิดตามข้อมูลที่มีเพิ่มเติมภายหลัง โดยในกรณีที่จำเป็นหรือสามารถทำได้ อาจยืนยันชนิดด้วยผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ

1. โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (type1 diabetes mellitus, T1DM)

โรคเบาหวานชนิดนี้พบประมาณ 5-10% ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด โดยอาจเรียกเป็น type1a เป็นโรคที่เป็นผลมาจากระบบภูมิคุ้มกันทำลายบีตาเซลล์ของตับอ่อน สามารถเกิดได้กับคนทุกช่วงอายุแต่มักพบบ่อยในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยจะมีระดับของออโต้แอนติบอดีส์สูงขึ้นเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปีก่อนที่จะมีอาการทางคลีนิก สาเหตุของการเกิดภูมิคุ้มกันทำลายบีต้าเซลล์นั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่จากหลักฐานทางการแพทย์คาดว่าเกิดจาก

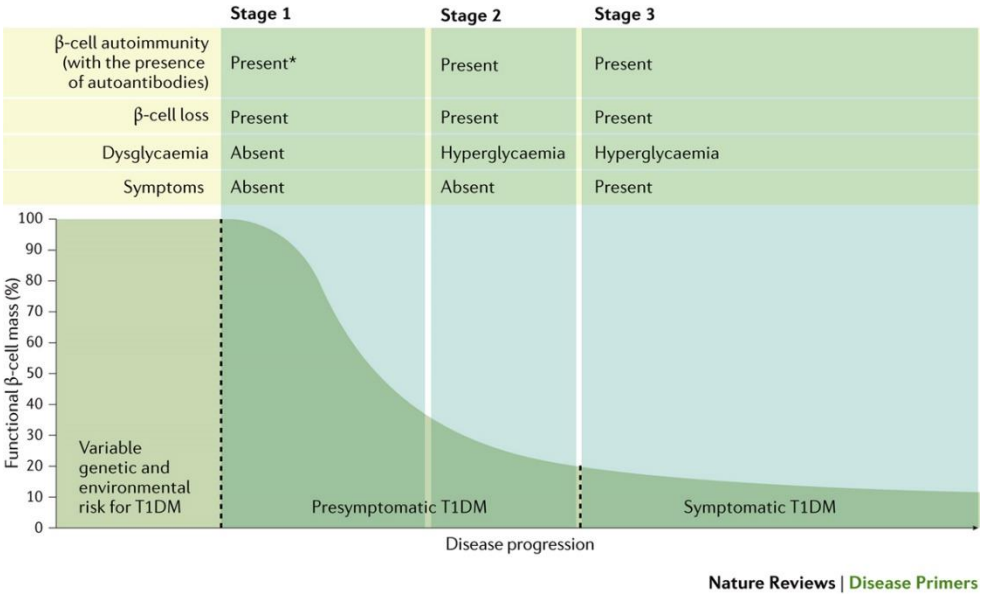
(1) ปัจจัยทางพันธุกรรม เช่น การกลายพันธุ์ของยีนในระบบภูมิคุ้มกันซึ่งส่งเสริมให้ T-cell ทำลายบีต้าเซลล์ของตับอ่อน

(2) ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เช่น การติดเชื้อไวรัส mumps, congenital rubella และ Cosackie virusB รวมถึงการได้รับสารพิษบางชนิดที่มีฤทธิ์ทำลายบีต้าเซลล์โดยตรง หรือเป็นตัวกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันเข้าทำลายบีต้าเซลล์ เช่น สารเคมีกำจัดหนู (N-3-pyridylmethyl-N'-p-nitrophenylurea; PNU) และยาบางชนิด เป็นต้น

อัตราการเกิดภูมิคุ้มกันทำลายบีตาเซลล์นั้นมีความผันแปรในแต่ละบุคคลโดยบางกรณีจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน (มักพบในวัยเด็ก) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตนบอดีส์ (ketoacidosis) ได้ แต่ในบางกรณีการทำลายบีตาเซลล์เกิดอย่างช้า ๆ (มักพบในวัยผู้ใหญ่) ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดค่อย ๆ สูงขึ้น ผู้ป่วยจึงอาจจะแสดงหรือไม่แสดงอาการของ ketoacidosis และในกรณีที่เกิดในวัยผู้ใหญ่ บีตาเซลล์บางส่วนจะยังคงทำงานได้ทำให้ยังมีการหลั่งฮอร์โมนอินซูลิน ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่แสดงอาการ ketoacidosis เป็นเวลาหลายปี อย่างไรก็ตามไม่ว่าการเกิดโรคจะเป็นแบบฉับพลันหรือแบบค่อยเป็นค่อยไป รวมถึงเกิดในวัยเด็ก วัยรุ่น หรือ ผู้ใหญ่ เมื่อโรคดำเนินไปเรื่อย ๆ จนบีตาเซลล์ไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้พียงพอหรือไม่ผลิตฮอร์โมนเลย ผู้ป่วยก็จะเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงและ ketoacidosis ในท้ายที่สุด และต้องได้รับการรักษาด้วยการได้รับฮอร์โมนอินซูลินทดแทน

เนื่องจากโรค T1DM เกิดจากภูมิคุ้มกันทำลายบีตาเซลล์ จึงมักพบตัวบ่งชี้ (marker) หลายชนิดโดยเฉพาะออโต้แอนติบอดีส์ (autoantibodies) ต่อโปรตีนของบีต้าเซลล์ เช่น islet cell autoantibodies (ICA), insulin autoantibodies (IAA), แอนติบอดีส์ต่อเอนไซม์ glutamic acid decarboxylase65 (GAD65), แอนติบอดีส์ต่อเอนไซม์ tyrosine phosphatases IA-2 (ICA512) และ แอนติบอดีส์ต่อ islet-specific zinc transporter isoform 8 (ZnT8) โดยแอนติบอดีส์เหล่านี้พบว่าไม่ได้ทำลายบีตาเซลล์ของตับอ่อนโดยตรง แต่บีตาเซลล์ถูกทำลายด้วย T-lymphocyte ที่แทรกซึมเข้าสู่กลุ่มเซลล์ไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์ ซึ่งในช่วงที่วินิจฉัยโรค จะพบ T-lymphocyte ในกลุ่มเซลล์ไอส์เลตจำนวนมาก นอกจากนี้มีรายงานว่าผู้ป่วยที่เป็น T1DM ประมาณ 85-90% จะตรวจพบออโต้แอนติบอดีส์เหล่านี้อย่างน้อย 1 ชนิด โดย GAD65 เป็นออโต้แอนติบอดีส์ที่ตรวจพบประมาณ 80% ของผู้ป่วยที่เป็น T1DM ในขณะที่ ICAs พบประมาณ 69-90% และ IA2 พบประมาณ 54-75% เมื่อมีการแสดงอาการทางคลีนิก นอกจากนี้ IAAs ตรวจพบประมาณ 70% ของผู้ป่วยที่เป็น T1DM ที่เป็นทารกและเด็ก และในบางกรณีอาจจะพบว่าผู้ป่วย T1DM มีโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น myasthenia gravis, Addison's disease, celiac disease, pernicious anemia, vitiligo, Hashimoto's thyroiditis, Graves' disease, dermatomyositis, autoimmune gastritis และ autoimmune hepatitis

พัฒนาการของการเกิด T1DM แบ่งเป็นระยะต่าง ๆ ซึ่งสัมพันธ์กับการตรวจพบออโต้แอนติบอดีส์ ระดับความเสียหายของบีต้าเซลล์ของตับอ่อน ความผิดปกติของระดับน้ำตาลในเลือด (dysglycemia) และอาการแสดงที่สัมพันธ์กับภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ กล่าวคือ ระยะที่ 1 เป็นระยะที่พบออโต้แอนติบอดีส์ซึ่งจะเกิดหลังจากบุคคลนั้นได้รับการกระตุ้น เช่น จากการติดเชื้อหรือตัวกระตุ้นอื่น ๆ โดยระยะนี้ระดับน้ำตาลในเลือดยังคงอยู่ในระดับปกติ หลังจากนั้นระดับของการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินจะลดลงเรื่อย ๆ ควบคู่ไปกับการสูญเสียความสามารถในการทำงานและมวลของบีต้าเซลล์ ซึ่งจะใช้เวลาที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล โดยบางคนบีต้าเซลล์จะสูญเสียหน้าที่การทำงานอย่างรวดเร็ว แต่ในบางคนจะเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ใช้เวลาหลายปี โดยเมื่อเข้าสู่ระยะที่ 2 จะยังคงพบออโต้แอนติบอดีส์ควบคู่ไปกับการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง แต่ผู้ป่วยจะไม่มีอาการแสดงของการเกิดโรค (presymptomatic DM) แต่เมื่อเข้าสู่ระยะที่ 3 (the symptomatic stage) ผู้ป่วยจะมีอาการแสดงของการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง เช่น ปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำ หิวบ่อย และน้ำหนักลด เป็นต้น แม้ว่าผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่จะพัฒนาไปสู่ระยะที่ 3 แต่ก็มีรายงานว่าความเสี่ยงของการพัฒนาไปสู่ระยะที่ 3 นั้น สัมพันธ์กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ปริมาณของออโต้แอนติบอดีส์ ช่วงอายุของผู้ป่วยที่ตรวจพบออโต้แอนติบอดีส์ รวมถึงชนิดของออโต้แอนติบอดีส์ที่ตรวจพบ เป็นต้น



รูปที่ 1 ระยะต่าง ๆ ของการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 1

(ที่มา: Katsarou, A. et al. (2017). Type 1 diabetes mellitus. Nat. Rev. Dis. Primers, 3(17016), 1-17.)

2. โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (type2 diabetes mellitus, T2DM)

เป็นโรคเบาหวานชนิดที่พบบ่อยที่สุด ในคนไทยพบประมาณ 90-95% ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด โดยมีลักษณะสำคัญคือ การเกิดภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน (insulin resistance) ร่วมกับการบกพร่องในการผลิตฮอร์โมนอินซูลินที่เหมาะสม (relative insulin deficiency)

ภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน (insulin resistance, IR)

ภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน หมายถึง ภาวะที่เซลล์ต่าง ๆ มีการตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินลดลง โดยเฉพาะในอวัยวะสำคัญที่ไวต่อฮอร์โมนอินซูลินคือ ตับ กล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อไขมัน ทำให้เซลล์เหล่านี้ไม่สามารถนำน้ำตาลกลูโคสเข้าเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังส่งผลให้กล้ามเนื้อสลายโปรตีนเป็นกรดอะมิโน และเนื้อเยื่อไขมันสลายไตรกลีเซอไรด์เป็นกรดไขมันส่งไปยังตับเพื่อให้ผลิตน้ำตาลกลูโคสออกสู่กระแสเลือด จึงยิ่งส่งเสริมให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น

ภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การมีไขมันสะสมในช่องท้องมาก การกลายพันธุ์ของตัวรับฮอร์โมนอินซูลิน การกลายพันธุ์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการส่งสัญญานของฮฮร์โมนอินซูลิน การมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง การเกิดโรคของความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ เช่น Cushing syndrome Glucagonoma เป็นต้น ทั้งนี้ การมีไขมันสะสมในช่องท้องมาก พบว่าเป็นสาเหตุหลักของการดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินในผู้ป่วยส่วนใหญ่

ระดับของไขมันที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะไขมันในช่องท้องส่งผลต่อการใช้น้ำตาลกลูโคสของเนื้อเยื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะตับและกล้ามเนื้อ ทั้งนี้กลไกที่ระดับไขมันที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อการลดลงของความไวต่อฮฮร์โมนอินซูลินนั้น ยังคงไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน แต่จากการทดลองในห้องปฏิบัติการรายงานว่าอาจมีหลายกลไกเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น

(1) ไขมันสะสมที่มากขึ้นในเนื้อเยื่อไขมันจะควบคุมการสังเคราะห์และหลั่งสารประเภท adipokine หลายชนิด เช่น tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) interleukin-6 (IL-6) leptin และ resistin ซึ่งสารบางชนิดจะมีผลยับยั้งการส่งสัญญาณของฮอร์โมนอินซูลินภายในเซลล์

(2) การเพิ่มขึ้นของระดับไขมันในเนื้อเยื่อไขมันและการหลั่งกรดไขมันที่มากขึ้นออกสู่กระแสเลือด จะส่งผลให้เกิดการสะสมของไขมันในเซลล์อื่นที่ไม่ใช่เซลล์ไขมัน เช่น กล้ามเนื้อ ตับ และบีต้าเซลล์ของตับอ่อน ซึ่งจะไปรบกวนการส่งสัญญาณของฮอร์โมนอินซูลินในเนื้อเยื่อเหล่านั้น

(3) เมื่อไขมันในเซลล์ไขมันมีปริมาณเพิ่มขึ้น กรดไขมัน และ adipokines จะถูกหลั่งออกมาและจะกระตุ้นให้แมคโคฟาจไปที่เนื้อเยื่อไขมันและหลั่งสารหลายชนิด เช่น TNF-α, IL-6 และ ไนตริกออกไซด์ เป็นต้น สารเหล่านี้ส่งผลลดความไวต่อฮอร์โมนอินซูลินของเซลล์ไขมันและเพิ่มการหลั่ง proinflammatory cytokines

ดังนั้น การหลั่ง adipokines และ proinflammatory cytokines ร่วมกับการเพิ่มขึ้นของการหลั่งกรดไขมันและการสะสมไขมันในเนื้อเยื่ออื่น เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการอักเสบและการดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินในเนื้อเยื่อสำคัญ เช่น ตับ กล้ามเนื้อ รวมถึงในตับอ่อนซึ่งส่งเสริมให้เกิดความเสียหายของบีต้าเซลล์

นอกจากการดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินจะส่งผลต่อเมตาบอลิสมของกลูโคสแล้ว ภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินแบบรุนแรง รวมถึงการเพิ่มขึ้นของระดับฮอร์โมนอินซูลินในเลือดสามารส่งผลให้เกิดอาการทางคลีนิกอื่น ๆ เช่น acanthosis nigricans, pseudoacromegaly และ hyperandrogenism โดย acanthosis nigricans เป็นผลที่เกิดจากการมีระดับฮอร์โมนอินซูลินที่สูงมากจึงไปจับกับตัวรับของ insulin growth factor (IGF) ของ epidermis และ melainin-containing cutaneous cells ทำให้เกิด hyperkeratosis, hyperpigmentation โดยสีผิวที่เข้มขึ้นมักพบที่หลังคอ รักแร้ เป็นต้น

การบกพร่องในการผลิตฮอร์โมนอินซูลินที่เหมาะสม (relative insulin deficiency)

ผู้ที่มีภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินอาจจะไม่พัฒนาไปเป็น T2DM เพราะบีต้าเซลล์จะผลิตและหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยภาวะดื้อต่อฮอร์โมน แต่ผู้ที่มีภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินและพัฒนาไปเป็น T2DM เนื่องมาจากบีต้าเซลล์เกิดความผิดปกติในการผลิตและหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อชดเชยภาวะดื้อต่อฮอร์โมน ซึ่งเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้บีต้าเซลล์สูญเสียโครงสร้างหรือความสมบูรณ์ ทำให้เกิดการตายของเซลล์และส่งผลต่อการทำหน้าที่ของบีต้าเซลล์ รวมถึงมวลของบีต้าเซลล์ (β-cell mass) ลดลง โดยความผิดปกติของบีต้าเซลล์ในผู้ป่วย T2DM นั้น เกิดจากหลายกลไก เช่น ในผู้ที่รับประทานอาหารมากเกินพอ หรือในผู้ที่มีภาวะอ้วน มักจะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง (hyperglycemia) รวมถึงลิพิดในเลือดสูง (hyperlipidemia) ซึ่งระดับของกรดไขมันและกลูโคสที่สูงจะทำให้เกิดพิษต่อเซลล์ (lipotoxicity และ glucotoxicity ตามลำดับ) โดยจะชักนำให้เกิดความเครียดออกซิเดชัน (oxidative stress) ซึ่งนำสู่การทำลายบีต้าเซลล์ นอกจากนี้ระดับน้ำตาลที่สูงจะไปกระตุ้นการผลิต reactive oxygen species (ROS) ซึ่งจะชักนำให้ interleukin (IL)-1β หลั่งและกระตุ้นกระบวนการอักเสบของกลุ่มเซลล์ไอส์เลต

พยาธิกำเนิดของ T2DM ค่อนข้างซับซ้อนเกี่ยวข้องทั้งกับปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม โดยมักจะพบว่ามีความสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้น (มักพบในคนอายุ 30 ปีขึ้นไป) ภาวะอ้วน (มักพบในคนรูปร่างท้วมหรืออ้วน โดยดัชนีมวลกายของคนเอเชีย $\geq$ 23 กก./ตร.ม.) ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน การไม่ออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงกากใยต่ำ ความเครียด สตรีที่มีประวัติเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ รวมถึงในผู้ที่มีภาวะความดันในเลือดสูง หรือไขมันในเลือดสูง (dyslipidemia) นอกจากนี้ปัจจุบันพบการเกิด T2DM ในวัยเด็กมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กที่มีภาวะอ้วน อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบว่าผู้ป่วย T2DM มีความผิดปกติของยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันที่ทำลายบีต้าเซลล์ และเนื่องจากการดำเนินของโรคที่มีระยะเวลานานและสัมพันธ์กับการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ผู้ป่วย T2DM มักจะพบภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือด โดยเฉพาะในช่วงเข้าสู่วัยกลางคนหรือวัยสูงอายุ

ในช่วงแรกของการเกิดโรค การลดลงของความไวต่อฮอร์โมนอินซูลินจะกระตุ้นให้บีต้าเซลล์ทำงานมากขึ้นเพื่อให้การผลิตฮอร์โมนเพียงพอต่อการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้ปกติ แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป การผลิตฮอร์โมนอินซูลินที่เพิ่มขึ้นยังไม่เพียงพอต่อการลดลงของความไวต่อฮอร์โมนร่วมกับการที่บีต้าเซลล์สูญเสียความสามารถในการทำงานจากสาเหตุต่าง ๆ จึงนำไปสู่ขาด

ฮอร์โมนอินซูลินและเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติในลำดับต่อมา อย่างไรก็ตามแม้ว่าระดับของฮอร์โมนอินซูลินจะลดลง แต่ในผู้ป่วยส่วนใหญ่พบว่ายังคงอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะไม่ทำให้เกิดภาวะ ketoacidosis ยกเว้นในกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่น เช่น การติดเชื้อ หรือการเป็นโรคบางชนิด เป็นต้น นอกจากนี้ ketoacidosis อาจจะเกิดได้ในผู้ที่ใช้ยาบางชนิด เช่น sodium-glucose co-transporter-2 (SGLT2) inhibitors และ corticosteroids เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ป่วย T2DM มักจะไม่จำเป็นต้องได้รับฮอร์โมนอินซูลินทดแทนในช่วงแรกหลังการวินิจฉัย หรือในบางกรณีอาจจะตลอดชีวิต แต่ในบางรายอาจต้องได้รับฮอร์โมนอินซูลินทดแทนเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ปกติ

T2DM มีการดำเนินของโรคอย่างช้า ๆ โดยอาจพบการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของระดับน้ำตาลในเลือด (mild hyperglycemia) เป็นระยะเวลานาน และไม่สามารถตรวจพบว่าเป็นโรคได้หากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ หรือจนกระทั่งมีการแสดงอาการทางคลีนิกที่สัมพันธ์กับการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงที่รุนแรง เช่น น้ำหนักลด ตาพร่า (blurred vision) ปัสสาวะเยอะ (polyuria) กระหายน้ำ (polydipsia) ซึ่งเป็นระยะที่โรคพัฒนาไปแล้ว (advanced stage) โดยมีการคาดการณ์ว่าจำนวนของผู้ที่ไม่ทราบว่าตนเองป่วยเป็น T2DM มีจำนวนมากอาจจะเป็นครึ่งหนึ่งหรือพอ ๆ กับจำนวนของผู้ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้

T1DM และ T2DM มีลักษณะคล้ายคลึงบางประการ เช่น สามารถพบได้ในเด็กและผู้ใหญ่ หรือบางกรณีผู้เป็น T2DM พบภาวะ diabetic ketoacidosis การวินิจฉัยจึงต้องใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม เช่น การตรวจระดับ autoantibodies ระดับ C-peptide รวมถึงใช้การติดตามผู้ป่วยในระยะต่อไป

3. โรคเบาหวานชนิดผสมระหว่างชนิดที่ 1 และ 2 (hybrid form of diabetes)

โรคเบาหวานกลุ่มนี้แบ่งออกเป็นชนิดย่อย คือ

- Slowly evolving immune mediated diabetes หรือ latent autoimmune diabetes in adult (LADA) เป็นโรคเบาหวานที่มีกลไกการเกิดโรคคล้ายกับ T1DM โดยจะตรวจพบออโต้แอนติบอดีส์ต่อบีต้าเซลล์ของตับอ่อน แต่จะมีการดำเนินของโรคและอาการทางคลีนิกคล้ายผู้ป่วย T2DM แต่สิ่งที่แตกต่างจาก T2DM คือ ผู้ป่วยมักจะไม่อ้วน และมักไม่แสดงภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน รวมถึงมีรายงานว่าบีต้าเซลล์ของผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะเสื่อมเร็วกว่าผู้ที่เป็น T2DM จึงทำให้จำเป็นต้องใช้อินซูลินควบคุมระดับน้ำตาลเร็วกว่าผู้ที่เป็น T2DM

- Ketosis-prone diabetes mellitus (KPDM) เป็นโรคเบาหวานที่มีลักษณะผสมระหว่าง T1DM และ T2DM โดยจะมีลักษณะคล้าย T1DM คือ ผู้ป่วยจะมาพบแพทย์ด้วยภาวะ diabetic ketoacidosis แต่ที่แตกต่างคือจะตรวจไม่พบออโต้แอนติบอดีส์ต่อบีต้าเซลล์ของตับอ่อน ทั้งนี้ลักษณะที่คล้าย T2DM คือ มักจะพบในผู้ใหญ่ ซึ่งผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องได้รับอินซูลินในการควบคุมระดับน้ำตาลเป็นระยะเวลานานหลายปี โรคเบาหวานชนิดนี้ในอดีตถูกเรียกว่า diabetes mellitus type 1b หรือ idiopathic type1 diabetes

4. โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (gestational diabetes, GDM)

เกิดจากการมีภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินมากขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์จากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปัจจัยจากรก หรือ ตับอ่อนของมารดาไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้เพียงพอ สามารถตรวจพบได้ในระหว่างการตั้งครรภ์ช่วงไตรมาสที่ 2 หรือ 3 ซึ่งผู้ป่วยมักจะหายหลังจากการคลอดบุตรหรือยุติการตั้งครรภ์ ความเสี่ยงในการเกิด GDM เพิ่มตามอายุที่เพิ่มขึ้น ภาวะอ้วน การที่มารดาเคยคลอดบุตรที่มีขนาดตัวใหญ่มาก่อน นอกจากนี้ผู้ที่เป็น GDM พบว่ามีความเสี่ยงที่มากขึ้นที่จะเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ดังนั้นผู้ที่เคยเป็น GDM จึงควรมีการตรวจคัดกรองเกี่ยวกับความผิดปกติของระดับน้ำตาลเพื่อให้สามารถวินิจฉัยการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ

5. โรคเบาหวานที่มีสาเหตุจำเพาะ

โรคเบาหวานกลุ่มนี้มีหลายชนิดย่อย เช่น

- Maturity-onset diabetes of the young (MODY) เป็นโรคเบาหวานที่เกิดจากการที่ยีนของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตับอ่อนเกิดการกลายพันธุ์ (mutation) ซึ่งส่งผลต่อการสร้างและหลั่งฮอร์โมนอินซูลิน โรคเบาหวานชนิดนี้มักพบในผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี โดยมีหลาย subtype เช่น MODY1-MODY6 ขึ้นอยู่กับชนิดของยีนที่เกิดการกลายพันธุ์ ทั้งนี้ MODY2 (มีการกลายพันธุ์ของยีนสำหรับเอนไซม์ glucokinase (GCK)) และ MODY3 (มีการกลายพันธุ์ของยีนสำหรับ transcription factor ที่ชื่อ hepatocyte nuclear factor (HNF)-1α)) เป็น subtype ที่พบมากกว่า 80% ของผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานชนิด MODY

- Neonatal diabetes mellitus (NDM) เป็นโรคเบาหวานที่พบในทารกช่วง 6 เดือนแรกหลังคลอด ซึ่งแตกต่างจาก T1DM ที่มักพบในอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป NDM มักเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนเดี่ยวที่ส่งผลให้การทำงานของบีต้าเซลล์ผิดปกติและมวลของบีต้าเซลล์ลดลงเนื่องจากการตายของเซลล์ โดยมีลักษณะสำคัญของโรคคือการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงร่วมกับการมีระดับฮอร์โมนอินซูลินในเลือดต่ำ (hypoinsulinemia) ทั้งนี้ NDM ยังสามารถแบ่งออกเป็นแบบชั่วคราว (transient neonatal diabetes mellitus) หรือ ถาวร (permanent neonatal diabetes mellitus) โดยหากเป็นแบบชั่วคราวมักจะหายได้ภายใน 12-18 เดือนหลังจากกำเนิด และผู้ป่วยมักเกิดเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เมื่อโตขึ้น

- โรคเบาหวานที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของยีนที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (action) ของฮอร์โมนอินซูลิน โดยมักจะเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนตัวรับฮอร์โมนอินซูลิน (insulin receptor) ซึ่งส่งผลต่อการทำงานของฮฮร์โมนอินซูลินต่อเซลล์เป้าหมาย ความผิดปกตินี้ทำให้เกิดภาวะ hyperinsulinemia หรือ ภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน ที่นำไปสู่การมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นไม่มากจนถึงในระดับที่รุนแรง โรคเบาหวานในกลุ่มนี้แบ่งออกเป็นหลายชนิดย่อย เช่น type A insulin resistance syndrome, lipoatrophic diabetes, Donohue syndrome (leprechaunism) และ Rabson-Mendenhall syndrome (RMS)

- โรคเบาหวานที่เกิดจากโรคของต่อมไร้ท่อ (endocrinopathies) โดยพบว่าการที่ระดับของฮอร์โมนที่ทำงานต้าน (antagonist) ฤทธิ์ของฮอร์โมนอินซูลิน มีระดับสูงกว่าปกติ เนื่องมาจากโรคของระบบต่อมไร้ท่อ เช่น โกรทฮอร์โมน (acromegaly) กลูโคคอติคอยด์ (Cushing's syndrome) แคทีโคลามีน (pheochromocytoma) ไทรอยด์ฮอร์โมน (thyrotoxicosis) กลูคากอน (glucagonoma) สามารถส่งผลให้ร่างกายเกิดการขาดฮอร์โมนอินซูลินและเกิดโรคเบาหวานในลำดับต่อมา

- โรคเบาหวานที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสบางชนิด โดยพบว่าไวรัสหลายชนิดสามารถทำลายบีต้าเซลล์ของตับอ่อนและส่งผลให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงในลำดับต่อมา ตัวอย่างของไวรัสคือ cytomegalovirus, adenovirus, Coxsackie virus B และ mumps

- โรคเบาหวานที่เกิดจากความผิดปกติของตับอ่อน (exocrine pancreatic pathologies) เช่น ตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง การติดเชื้อ การผ่าตัดตับอ่อน และ มะเร็งตับอ่อน เป็นต้น

- โรคเบาหวานที่เกิดจากการใช้ยาหรือสารเคมีบางชนิด โดยพบว่ายาหรือสารเคมีบางชนิดมีฤทธิ์ในการทำลายบีต้าเซลล์ของตับอ่อนหรือลดความไวต่อฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งโรคเบาหวานที่เกิดจากสาเหตุนี้มักเกิดในคนที่มีความไว (susceptible individual) ต่อยาหรือสารเคมีชนิดนั้น ๆ หรือมีภาวะของการเป็นโรคเบาหวานอยู่แล้ว ตัวอย่างของยาหรือสารเคมี เช่น glucocorticoids, diazoxide, thiazides, β2-receptor agonist (salbutamol และ rotidrine), ไทรอยด์ฮอร์โมน (thyroxine, triiodothyronine), glucagon, nicotinic acid และ β-cell toxin เป็นต้น

อาการทางคลีนิกของผู้เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และ 2

อาการโดยทั่วไปของผู้ที่เป็น T1DM และ T2DM มีรายละเอียดที่แตกต่างกันดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 อาการทางคลีนิกโดยทั่วไปของผู้เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และ 2

Clinical features	T1DM	T2DM
Polyuria and thirst	++	+
Weakness or fatigue	++	+
Polyphagia with weight loss	++	-
Recurrent blurred vision	+	++
Vulvovaginitis or pruritus	+	++
Peripheral neuropathy	+	++
Nocturnal enuresis	++	-
Often asymptomatic	-	++

โรคเบาหวานชนิดที่ 1

อาการ (symptoms)

ผู้ป่วยจะมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (hyperglycemia) และ คีโตนบอดีส์ในเลือดสูง (hyperketonemia) โดยระดับการเพิ่มขึ้นของสารเหล่านี้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการขาดฮอร์โมนอินซูลิน สำหรับอาการนั้น ผู้ป่วยจะปัสสาวะบ่อยและปริมาณมาก (polyuria) เนื่องจากกระบวนการออสโมติกไดยูเรซีส (osmotic dieresis) ส่งผลให้ร่างกายสูญเสียน้ำ น้ำตาลและอิเล็กโตรไลต์ไปกับปัสสาวะ รวมถึงมีการกระหายน้ำ มองเห็นภาพไม่ชัด รับประทานอาหารจุและน้ำหนักลดลง เนื่องจากเซลล์ไม่สามารถนำกลูโคสไปใช้เป็นพลังงานได้ จึงสลายสารพลังงานที่สะสมในร่างกาย เช่น ไตรเกลีเซอไรด์ และโปรตีนจากกล้ามเนื้อ มาเป็นแหล่งพลังงานทดแทน นอกจากนี้ผู้ป่วยอาจรู้สึกชา เสียวแปลบ อาจมีอาการคันร่วมด้วย และเมื่อการขาดฮอร์โมนอินซูลินมีระดับรุนแรงมากขึ้นหรือเกิดอย่างฉับพลัน อาการเหล่านี้จะมากขึ้นตามลำดับ ผู้ป่วยจะมีภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตนบอดีส์ มีอาการคลื่นไส้และอาจียน โดยหากค่า plasma osmolarity เกิน 330 mOsm/kg (ค่าปกติ 285-295 mOsm/kg) จะส่งผลให้หมดสติ และหาก pH ลดลงถึง 7.1 หรือต่ำกว่าจะส่งผลให้เกิดการหายใจเร็วและลึก (Kussmaul respiration) เพื่อกำจัดกรดคาร์บอนิกออกจากร่างกาย และหากภาวะเลือดเป็นกรดรุนแรงขึ้น (pH ลดลงถึง 7.0 หรือต่ำกว่า) จะส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดตามมา

อาการแสดง (signs)

ความสามารถในการรับรู้และอาการของผู้ป่วยจะขึ้นอยู่กับระดับของ hyperosmolarity โดยหากการขาดฮอร์โมนอินซูลินเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ และผู้ป่วยดื่มน้ำอย่างเพียงพอ อาการแสดงจะไม่รุนแรง หากมีการอาเจียนเนื่องจากภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตนบอดีส์ เกิดการขาดน้ำ และการรักษาสมดุลของร่างกายไม่สามารถรักษาระดับ osmolarity ไว้ที่ 330 mOsm/kg ผู้ป่วยอาจจะมีอาการมึนงงหรือหมดสติได้ โดยสามารถวินิจฉัยพบ diabetic ketoacidosis ซึ่งเป็นภาวะที่ผู้ป่วยมีการหายใจเร็วและลึก ลมหายใจมีกลิ่นผลไม้ (fruity odor) และอะซิโตน นอกจากนี้ผู้ป่วยอาจมีความดันต่ำเมื่อเปลี่ยนท่า อาจพบตับโต ก้อนไขมันใต้ผิวหนัง (eruptive xanthoma) บริเวณแขน ขา หรือ ก้น รวมถึง lipemia retinalis ในผู้ที่ขาดอินซูลินเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากมีระดับไคโลไมครอนในเลือดสูง (hyperchylomicronemia) โดยทั่วไปจะพบระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงกว่า 2000 mg/dL

โรคเบาหวานชนิดที่ 2

ผู้ป่วย T2DM จะมีอาการรุนแรงน้อยกว่า T1DM ดังนี้

อาการ (symptoms)

ผู้ป่วย T2DM โดยส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการในช่วงแรก การตรวจวินิจฉัยอาจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพบระดับน้ำตาลในปัสสาวะและในเลือดสูงจากการตรวจสุขภาพโดยทั่วไป ผู้ป่วยสามารถพบผิวหนังอักเสบเรื้อรัง อาการคัน และมักพบเชื้อราในช่องคลอดในเพศหญิง ส่วนในเพศชายอาจมีอาการคันที่อวัยวะเพศ ผู้ป่วยบางคนอาจไม่มีอาการแสดงเป็นระยะเวลาหลายปี แต่จะตรวจพบก็ต่อเมื่อมีอาการแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับการมองเห็นเนื่องจากเบาหวานขึ้นตา (retinopathy) หรือมีอาการเจ็บเท้าหรือติดเชื้อที่เท้า ผู้ป่วยที่มีการขาดอินซูลินรุนแรงจะแสดงอาการทั่วไปของเบาหวานคือ ปัสสาวะมาก กระหายน้ำ มองเห็นไม่ชัด ชา เสียวแปลบ และอ่อนเพลีย

อาการแสดง (signs)

ผู้ป่วย T2DM มักมีภาวะอ้วนและน้ำหนักเกิน มักพบไขมันมากที่ส่วนบนของร่างกาย เช่น ท้อง อก คอ และ หน้า ผู้ป่วยบางคนโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะอ้วนอาจจะมีอาการ acanthosis nigricans ผิวหนังคล้ำ (hyperpigmentation) ผิวหนังหนาขึ้น (hyperkeratotic skin) ที่บริเวณรักแร้ ขาหนีบ และหลังคอ ซึ่งอาการแสดงเหล่านี้สัมพันธ์กับภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน นอกจากนี้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมโรครวมถึงมีภาวะอ้วนอาจพบอาการความดันโลหิตสูง ก้อนไขมันใต้ผิวหนังที่แขน ขา หรือ ก้น อาจพบ lipemia retinalis และระดับไคโลไมครอนในเลือดสูง (hyperchylomicronemia) (มักพบในผู้ที่ครอบครัวมีประวัติไขมันในเลือดสูง) ทั้งนี้ผู้ป่วยสามารถเกิดภาวะช็อคจากน้ำตาลในเลือดสูง (hyperglycemic hyperosmolar coma) เกิดภาวะขาดน้ำ ความดันโลหิตต่ำ เซื่องซึม หรือหมดสติโดยไม่พบการหายใจแบบ Kussmaul respiration

การควบคุมโรคเบาหวาน

เป้าหมายในการควบคุมและรักษาโรคเบาหวานคือการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงกับระดับปกติให้มากและนานที่สุด ซึ่งใช้ทั้ง (1) วิธีทางการแพทย์โดยการใช้ยา และ (2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย การลดความเครียด การควบคุมเกี่ยวกับการนอนหลับ เป็นต้น โดยขึ้นอยู่กับอาการและสุขภาพของผู้ป่วยแต่ละคน ทั้งนี้มีรายงานว่าการควบคุมอย่างเคร่งครัดในช่วงระยะเริ่มต้นของผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานมีความสำคัญต่อการชะลอหรือป้องกันการเกิด T2DM โดยสำหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น ในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มาช่วยมากยิ่งขึ้น เช่น อาหาร สุขภาพ เทคโนโลยีในการติดตามน้ำหนักและการออกกำลังกาย รวมถึงความรู้จากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งพบว่ามีประสิทธิผลที่ดีทั้งในช่วงระยะสั้น (≤6 เดือน) และระยะยาว (≥12 เดือน)

1. การควบคุมอาหาร

การควบคุมอาหารเป็นแนวทางพื้นฐานในการควบคุมโรคเบาหวานรวมถึงการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ของโรคเบาหวาน ซึ่งผู้ที่เป็นโรคเบาหวานสามารถรับประทานอาหารต่าง ๆ ได้ เพื่อให้ได้สารอาหารที่เพียงพอ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะของแต่ละบุคคล เช่น เพศ อายุ สภาวะของร่างกาย ณ ขณะนั้น โดยอาหารต้องประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ในสัดส่วนที่เหมาะสม เช่น คาร์โบไฮเดรตประมาณ 45% ลิพิด 25%-35% และ โปรตีน 10% -35% โดยอาจทดแทนคาร์โบไฮเดรตด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวประเภท monounsaturated fats เช่น ที่พบในน้ำมันมะกอก น้ำมันคาโนล่า น้ำมันจากถั่วหรืออะโวคาโด ซึ่งมีผลช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์ และเพิ่มระดับ high density lipoprotein (HDLs) ทั้งนี้ควรจำกัดปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวให้**น้อยกว่า 7-10% ของปริมาณแคลอรีที่ได้รับในแต่ละวัน** รวมถึงปริมาณคอเรสเทอรอล**ให้น้อยกว่า 300 มิลลิกรัมต่อวัน** นอกจากนี้ให้รับประทานอาหารที่มีวิตามินและเกลือแร่เพียงพอรวมถึงมีกากใยสูง และรับประทานอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาล (glycemic index,

GI) ต่ำ โดยค่านี้เป็นค่าความเร็วของการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดหลังรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตหรือประเภทแป้งและน้ำตาล ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรรับประทานอาหารที่มีค่า GI ต่ำ เพราะจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดค่อย ๆ เพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ และไม่เป็นอันตราย ขณะที่หากรับประทานอาหารที่มีค่า GI สูง จะทำให้น้ำตาลเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากการรับประทานอาหารที่มีค่า GI ต่ำ (น้อยกว่า 55) เช่น แอปเปิ้ล ส้ม ผักใบทุกชนิด ขนมปังธัญพืช ข้าวโอ๊ต ส่วนอาหารที่มีค่า GI สูง (มากกว่า 70) เช่น น้ำผึ้ง แตงโม มันฝรั่งบดหรืออบ และข้าวขาว เป็นต้น นอกจากนี้รูปแบบในการรับประทานอาหาร เช่น การรับประทานอาหารเป็นมื้อใหญ่ ๆ 3 มื้อ หรือ รับประทานอาหารเป็นมื้อเล็ก ๆ หลายมื้อ แต่มีพลังงานรวมในแต่ละวันเท่ากัน ก็มีรายงานว่าส่งผลที่แตกต่างกันต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

2. การออกกำลังกายหรือเพิ่มการเคลื่นไหว

การออกกำลังกายน้อยรวมถึงเคลื่อนไหวน้อยมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะอ้วนและ T2DM และสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของตัวบ่งชี้ของการอักเสบของร่างกาย ซึ่งบางชนิดมีผลลดการทำงานของบีต้าเซลล์ของตับอ่อน **การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ** เช่น การเดิน แอโรบิก รวมถึงการเพิ่มการเคลื่อนไหว มีผลช่วยเพิ่มการผลิตสารที่ยับยั้งการอักเสบของร่างกาย และช่วยควบคุมโรคเบาหวานในระยะยาว **การออกกำลังและเคลื่อนไหวยังมีรายงานว่าช่วยลดการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชันโดยกระตุ้นการสังเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระ** เช่น กลูตาไธโอน (glutathione) นอกจากนี้พบว่าการออกกำลังกายช่วยในการหลั่งสารชื่อ irisin จากกล้ามเนื้อ ซึ่งช่วยเพิ่มการใช้พลังงานของร่างกายรวมถึงเพิ่มความทนต่อน้ำตาลกลูโคส (glucose tolerance)

ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน

1. ภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลัน

1.1 ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในโรคเบาหวาน มักเกิดจากการรับประทานอาหารล่าช้า การออกกำลังกายโดยไม่มีการรับประทานอาหาร หรือการเพิ่มขนาดอินซูลิน นอกจากนี้ยังสามารถเกิดในผู้ป่วยที่รับประทานยา เช่น sulfonylureas โดยเฉพาะในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาการทำงานของ ตับ ไต

อาการ:

ระบบประสาทอัตโนมัติ: อาการทางซิมพาเธติก (หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น เหงื่อออก สั่น) และพาราซิมพาเธติก (คลื่นไส้ หิว) จะปรากฏที่ระดับน้ำตาลประมาณ 54 mg/dL

อาการจากสมองขาดน้ำตาล: อารมณ์หงุดหงิด สับสน มองเห็นไม่ชัด เหนื่อย ปวดศีรษะ พูดลำบาก จะปรากฏที่ระดับน้ำตาลประมาณ 50 mg/dL การหมดสติจะเกิดขึ้นที่ระดับน้ำตาลต่ำกว่า 30 mg/dL

Hypoglycemic unawareness: ภาวะไม่รับรู้ว่าน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากการปรับตัวจากการเกิดซ้ำ ทำให้เกิดการขาดน้ำตาลในสมองโดยไม่มีอาการเตือนจากระบบประสาทอัตโนมัติ

ปัจจัยเสี่ยง:

พฤติกรรม: อินซูลินเกินเมื่อเทียบกับคาร์โบไฮเดรต การดื่มแอลกอฮอล์ การออกกำลังกาย การสะสมอินซูลิน

ปัญหาการควบคุมกลับ: การตอบสนองของกลูคากอน และ sympatho-adrenal บกพร่อง อายุ และโรคทางระบบประสาท

ภาวะแทรกซ้อน: โรคระบบประสาทอัตโนมัติ ภาวะกระเพาะอาหารบีบตัวช้า ไตวาย

การรักษา:

ทันที: รับประทานคาร์โบไฮเดรต 15 กรัม ตรวจสอบระดับน้ำตาลอีกครั้งใน 15 นาที

กรณีรุนแรง: ให้กลูคากอนหรือสารละลายกลูโคส 50% ทางหลอดเลือดดำ หลีกเลี่ยงการให้อาหารทางปากในผู้ป่วยที่หมดสติ

อาการโคม่า:

สาเหตุ: ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ภาวะ ketoacidosis ภาวะโคม่าจากน้ำตาลในเลือดสูง lactic acidosis

การประเมิน: ประวัติการเจ็บป่วย การตรวจร่างกาย การทดสอบทางห้องปฏิบัติการ เครื่องตรวจน้ำตาล/คีโตนแบบข้างเตียง

1.2 ภาวะคีโตแอซิโดซิสจากเบาหวาน (diabetic ketoacidosis, DKA)

DKA อาจเป็นสัญญาณแรกของ T1DM ที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือเกิดจากความต้องการอินซูลินที่เพิ่มขึ้นระหว่างการติดเชื้อ การบาดเจ็บ กล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือการผ่าตัด ภาวะนี้เกิด 5-8 ครั้ง ต่อผู้ป่วยเบาหวาน 1,000 คน/ต่อปี สาเหตุที่พบบ่อยได้แก่ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเนื่องจากเหตุผลทางจิตวิทยาหรือการขาดความรู้ หากมีการเกิดซ้ำในวัยรุ่นมักเป็นสัญญาณว่าต้องการการให้คำปรึกษา

กลไกการเกิดโรค: การขาดอินซูลินเฉียบพลันนำไปสู่การใช้พลังงานอย่างรวดเร็ว เพิ่มการผลิตกลูโคสและคีโตนบอดีส์ ทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ส่งผลให้ปัสสาวะบ่อยและการสูญเสียปริมาตรน้ำภายในร่างกาย การเกิดภาวะ metabolic acidosis เกิดจากการสะสมของคีโตนบอดีส์ ประกอบกับการขับ H^+ ทางไตลดลง

อาการทางคลินิก: ได้แก่ ปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำบ่อย เหนื่อยล้า คลื่นไส้ และอาเจียน ซึ่งอาจลุกลามจนถึงสภาวะซึมหรือโคม่า อาการทางกายภาพได้แก่ การขาดน้ำ การหายใจเร็ว และกลิ่นลมหายใจเป็นกลิ่นอะซิโตน การตรวจทางห้องปฏิบัติการพบภาวะน้ำตาล คีโตนบอดีส์ และโพแทสเซียมในเลือดสูง โซเดียมในเลือดต่ำ และยูเรียไนโตรเจนในเลือดสูง

การรักษา:

1. การทดแทนสารน้ำ: ให้สารละลายน้ำเกลือไอโซโทนิกเพื่อคืนปริมาตรและรักษาความดันโลหิต
2. อินซูลิน: เริ่มด้วยโบลัสแล้วตามด้วยการหยดต่อเนื่องเพื่อลดระดับกลูโคสและคีโตนบอดีส์
3. โพแทสเซียม: เติมโพแทสเซียมเมื่อรักษาภาวะ metabolic acidosis แล้ว เพื่อป้องกันภาวะโพแทสเซียมต่ำ
4. โซเดียมไบคาร์บอเนต: ใช้ในกรณีภาวะเลือดเป็นกรดรุนแรง (pH < 7.0) เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน
5. ฟอสเฟต: เติมฟอสเฟตถ้าพบภาวะฟอสเฟตต่ำอย่างรุนแรง

เมื่อ DKA ถูกควบคุมแล้ว ให้เปลี่ยนไปใช้การให้ยาฉีดอินซูลินใต้ผิวหนังพร้อมการตรวจติดตามอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ หากผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมพบว่าอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่า 5% ยกเว้นในผู้ป่วยสูงอายุและผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ในระยะฟื้นตัวผู้ป่วยควรได้รับการศึกษาเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ ครอบครัวควรเข้ารับคำปรึกษาเพื่อให้รู้จักอาการที่เป็นสัญญาณเตือนและป้องกันการเกิดซ้ำในวัยรุ่น

1.3 Hyperglycemic, hyperosmolar state

ภาวะ hyperglycemic coma เกิดจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูงอย่างรุนแรง ภาวะเลือดข้น และการขาดน้ำโดยไม่มีภาวะคีโตซิส มักพบในผู้ป่วยวัยกลางคนหรือผู้สูงอายุที่มีเบาหวานระดับเบาหรือไม่ทราบว่าตนเองเป็นเบาหวาน อาการเซื่องซึมและสับสนจะพัฒนาเมื่อภาวะเลือดข้นเกิน 300 mOsm/kg และโคม่าจะเกิดขึ้นหากเกิน 330 mOsm/kg สาเหตุที่พบบ่อย ได้แก่ การติดเชื้อโรคหลอดเลือดสมอง โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย แผลไฟไหม้ หรือการผ่าตัดล่าสุด ยาและขั้นตอนบางอย่างอาจทำให้เกิดภาวะนี้ได้เช่นกัน

พยาธิกำเนิด: การขาดอินซูลินบางส่วนทำให้การใช้กลูโคสลดลงและการผลิตกลูโคสเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (hyperglycemia) และการขับน้ำตาลออกผ่านปัสสาวะมากขึ้น (osmotic diuresis) ซึ่งเป็นการขาดน้ำต่อเนื่อง (dehydration) จะ

นำไปสู่ภาวะ renal insufficiency จะส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดและภาวะเลือดข้นสูงขึ้นไปอีก อาการสับสนและโคม่าจะเกิดขึ้นเมื่อภาวะเลือดข้นเกิน 320-330 mOsm/kg

อาการทางคลินิก: อ่อนแรง ปัสสาวะบ่อย และกระหายน้ำ โดยมีประวัติการดื่มน้ำลดลง การวินิจฉัยล่าช้ามักเกิดจากการขาดน้ำอย่างรุนแรงและไม่มีอาการของ ketoacidosis การตรวจร่างกายจะแสดงสัญญาณของการขาดน้ำและอาจมีอาการเซื่องซึมหรือโคม่า การตรวจทางห้องปฏิบัติจะพบภาวะน้ำตาลในเลือดสูงอย่างรุนแรง (800-2400 mg/dL) อาจจะมีภาวะโซเดียมในเลือดต่ำและไม่พบภาวะคีโตซิส

การรักษา:

การชดเชยสารน้ำ: รักษาเบื้องต้นด้วยการให้น้ำเกลือไอโซโทนิกในกรณีที่มีการล้มเหลวของการไหลเวียนโลหิต หรือหากไม่พบให้ใช้น้ำเกลือไฮโปโทนิกแทน และควรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

การชดเชยอิเล็กโทรไลต์: แนะนำให้ชดเชยโพแทสเซียมแต่เนิ่น ๆ ภาวะนี้ต้องการการชดเชยโพแทสเซียมน้อยกว่าภาวะ DKA

การรักษาด้วยอินซูลิน: ต้องการอินซูลินน้อยกว่าภาวะ DKA เริ่มต้นด้วยการให้อินซูลินแบบโบลัสตามด้วยการหยดเข้าเส้นเลือดปรับระดับตามระดับน้ำตาลในเลือด

ภาวะแทรกซ้อนและการพยากรณ์โรค: การขาดน้ำอย่างรุนแรงอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคหลอดเลือดสมอง และภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด ลำไส้ การให้สารน้ำทดแทนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อลดการเกิดภาวะเหล่านี้ อัตราการเสียชีวิตจาก hyperglycemic-hyperosmolar state สูงกว่าภาวะ DKA ถึง 10 เท่า เนื่องจากพบได้บ่อยในผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหาระบบหัวใจและหลอดเลือดหรือโรคร้ายแรงร่วมด้วย

1.4 ภาวะ lactic acidosis ในผู้ป่วยเบาหวาน

ภาวะ lactic acidosis ในผู้ป่วยเบาหวานแสดงออกด้วยภาวะกรดรุนแรง ค่า anion gap มากกว่า 15 mEq/L และระดับ lactate ในพลาสมาสูง (>5 mmol/L) โดยเฉพาะเมื่อไม่พบสาเหตุอื่น ๆ ของภาวะกรด เช่น uremia

กลไกการเกิด: กรดแลคติกเป็นผลผลิตจากการเผาผลาญกลูโคสแบบไม่ใช้ออกซิเจน โดยปกติถูกกำจัดโดยตับ ภาวะ lactic acidosis เกิดจาก การผลิตมากเกิน (เนื้อเยื่อขาดออกซิเจน) การกำจัดบกพร่อง (ตับล้มเหลว) หรือทั้งสองอย่าง (การล้มเหลวของระบบไหลเวียนเลือด) พบในผู้ป่วยหนักที่มีการล้มเหลวของหัวใจ ระบบหายใจ ตับ การติดเชื้อในเลือดหรือกล้ามเนื้อหัวใจตาย lactic acidosis type A เกิดจากการขาดออกซิเจนในเนื้อเยื่อ; type B เกิดขึ้นโดยไม่มีการขาดออกซิเจนและมีความเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานหรือการใช้ยากลุ่ม biguanide

ลักษณะทางคลินิก: การหายใจเร็วและสับสน อาจพัฒนาไปถึงภาวะไม่รู้สึกตัวและโคม่าได้ ในกรณีที่เกิดจากเนื้อเยื่อขาดออกซิเจนหรือการล้มเหลวของระบบไหลเวียนเลือด อาการจะสะท้อนถึงโรคที่เป็นสาเหตุ ในกรณีที่ไม่ทราบสาเหตุอาการจะเกิดอย่างรวดเร็วโดยมีการทำงานของหัวใจและปอดคงที่และสภาวะจิตใจค่อนข้างปกติ

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ: ระดับน้ำตาลเลือดอาจแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปจะสูงปานกลาง ระดับไบคาร์บอเนตในเลือด และค่า pH ในเลือดแดงต่ำ ร่วมกับมี anion gap ไม่พบคีโตนในปัสสาวะหรือพบเพียงเล็กน้อยเมื่ออดอาหาร และต้องแยกแยะจากภาวะ metabolic acidosis (ที่มี anion gap) จากสาเหตุอื่น ๆ ด้วย การวินิจฉัย lactic acidosis ต้องมีค่าความเข้มข้นของ lactate ในพลาสมา ≥6 mmol/L

การรักษา: รักษาที่ต้นเหตุอย่างเร่งด่วน ตรวจสอบทางเดินหายใจและการได้รับออกซิเจนให้เพียงพอ ฟื้นฟูการไหลเวียนของเลือดด้วยสารน้ำหรือยากระตุ้นการไหลเวียนหากจำเป็น และใช้ยาปฏิชีวนะที่ครอบคลุมหลายเชื้อหากไม่ทราบสาเหตุ การฟอกไตอาจช่วยในกรณีที่เป็นพิษจาก metformin

2. ภาวะแทรกซ้อนแบบเรื้อรัง

โรคหลอดเลือด:

• โรคหลอดเลือดขนาดเล็ก: ส่งผลต่อหลอดเลือดขนาดเล็ก ทำให้เกิดเบาหวานขึ้นตา (diabetic retinopathy) และไต (diabetic nephropathy) รวมถึงส่งผลต่อหัวใจ

• โรคหลอดเลือดขนาดใหญ่: เร่งการเกิด atherosclerosis เพิ่มความเสี่ยงต่อกล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคหลอดเลือดสมอง และเนื้อตายจากการขาดเลือด สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของผนังหลอดเลือด การทำงานของเกล็ดเลือดและการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ และความผิดปกติของลิพิดเมแทบอลิซึม การสูบบุหรี่และความดันโลหิตสูงทำให้ภาวะเหล่านี้แย่ลง

ภาวะแทรกซ้อนตามประเภทของเบาหวาน:

• T1DM: ประมาณ 40% ของผู้ป่วยพัฒนาไปเป็นโรคไตวายระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต ภาวะตาบอดมักเกิดจากการเสื่อมของจอประสาทตา การมีเลือดออกในน้ำวุ้นตา และการหลุดลอกของจอประสาทตา โรคเส้นประสาทอัตโนมัติอย่างรุนแรงพบได้บ่อย

• T2DM: น้อยกว่า 20% ของผู้ป่วยพัฒนาไปเป็นโรคไตวายระยะสุดท้าย ภาวะแทรกซ้อนทางตามักเกิดจากบวมน้ำที่จุดภาพชัดและภาวะขาดเลือด มีแนวโน้มเป็นโรคหลอดเลือดขนาดใหญ่ที่นำไปสู่อาการกล้ามเนื้อหัวใจตายและโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต

กลไกภายในเซลล์:

• กระตุ้น polyol pathway flux: มีการใช้ NADPH สูงจึงนำไปสู่ oxidative stress

• การสร้าง advanced glycation end products (AGE): มีการทำงานที่ผิดปกติส่งผลให้การส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ผิดปกติ กระตุ้นการสร้าง cytokines และ growth factors ที่เป็นอันตราย

• การกระตุ้น protein kinase C (PKC): ระดับน้ำตาลที่สูงจะกระตุ้น PKC ไอโซฟอร์ม β และ Δ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนสำคัญหลายชนิด

• กระตุ้น hexosamine pathway flux: ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนที่เป็นอันตราย เช่น เพิ่มการเติม N-acetylglucosamine ให้ PAI-1 หรือ TGF-β

2.1 ภาวะแทรกซ้อนทางตา

เบาหวานขึ้นตา (diabetic retinopathy):

• **การคัดกรอง:** วัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่เป็น T1DM นานกว่า 5 ปีและผู้ป่วย T2DM ทุกคนควรตรวจตาเป็นประจำ ใน T1DM หลังจาก 10-15 ปี พบ diabetic retinopathy 25%-50% และเพิ่มเป็นเกือบ 100% หลังจาก 30 ปี ส่วนใน T2DM หลังจาก 16 ปี พบ nonproliferative retinopathy 60% หากมีภาวะความดันโลหิตสูงควรรักษาอย่างจริงจังเนื่องจากจะกระตุ้น diabetic retinopathy

• กลไกการเกิดและลักษณะทางคลินิก:

1. Nonproliferative retinopathy: เป็นระยะเริ่มแรกยังไม่มีหลอดเลือดเกิดใหม่ มีการอ่อนแอของผนังหลอดเลือดของจอตา เกิดภาวะหลอดเลือดฝอยโป่งพอง (microaneurysms) เลือดออก และจอตามบวม การบวมบริเวณจุดภาพชัด (macular edema) ทำให้การมองเห็นลดลง พบได้บ่อยใน T2DM

2. Proliferative retinopathy: เป็นระยะที่มีหลอดเลือดเกิดใหม่ เนื่องจาก hypoxia ในจอตา พบทั่วไปใน T1DM ส่งผลให้สูญเสียการมองเห็นจากภาวะเลือดออกในน้ำวุ้นตา (vitreous hemorrhage) หรือจอตาลอก (retinal detachment)

• **การรักษา:** การจี้ด้วยเลเซอร์แบบ scatter photocoagulation และการฉีด anti-VEGF (เช่น bevacizumab) หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และรักษาความดันโลหิตสูง

ต้อกระจก:

1. ต้อกระจกใต้แคปซูล (subcapsular cataracts): พบมากใน T1DM เกิดขึ้นได้รวดเร็วและมีความสัมพันธ์กับภาวะน้ำตาลในเลือดสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้ มีลักษณะเป็นเกล็ดหิมะใต้แคปซูลเลนส์
2. ต้อกระจกในผู้สูงอายุ (senile cataracts): พบทั่วไปในทั้งผู้ป่วยเบาหวานและไม่เป็นเบาหวานเกิดจากการแข็งตัวของนิวเคลียสเลนส์ และมักเกิดในผู้ป่วยเบาหวานที่อายุน้อยที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ดี

• **สาเหตุ:** การไกลโคซิเลชันของโปรตีนของเลนส์และการสะสม sorbitol เนื่องจากน้ำตาลในเลือดสูง นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงออสโมติกและการเกิด fibrosis

ต้อหิน:

• เกิดขึ้นในประมาณ 6% ของผู้ป่วยเบาหวาน ต้อหินมุมเปิด (open-angle glaucoma) มักตอบสนองต่อการรักษาดี ต้อหินมุมปิด (closed-angle glaucoma) เกิดจากการสร้างหลอดเลือดใหม่ในม่านตาของผู้ป่วยซึ่งพบไม่บ่อยยกเว้นในกรณีหลังจากการผ่าตัดต้อกระจก การเจริญของหลอดเลือดใหม่อย่างรวดเร็วที่มุมม่านตาทำให้ทางระบายน้ำออกถูกขัดขวาง

2.2 ภาวะแทรกซ้อนทางไต

เบาหวานที่ไต (diabetic nephropathy):

พยาธิกำเนิดและผลการตรวจทางคลินิก:

ในแต่ละปีผู้ป่วยเบาหวานกว่า 4000 รายพัฒนาไปสู่โรคไตวายระยะสุดท้าย (end-stage renal disease, ESRD) คิดเป็นประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยไตวายทั้งหมด ผู้ป่วย T1DM ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ดีมีโอกาส 30-40% ที่จะเกิดโรคไตหลังจาก 20 ปี ขณะที่ผู้ป่วย T2DM มีโอกาส 15-20% แต่เนื่องจากจำนวนผู้ป่วย T2DM มีมากกว่าจึงพบ ESRD มากกว่าด้วย การควบคุมน้ำตาลในเลือดและการรักษาความดันโลหิตสามารถลดอุบัติการณ์ ESRD

การแสดงอาการ:

• เริ่มด้วยการพบโปรตีนในปัสสาวะ ตามด้วยการเพิ่มขึ้นของ urea และ creatinine ในเลือด

• เกิดการแข็งตัวของโกลเมอรูลัส (glomerulosclerosis) และไตเสื่อมเนื่องจากการหนาตัวของ basement membrane และการขยายตัวของ mesangium

• การตรวจ: ใช้อัตราส่วน albumin-creatinine ในปัสสาวะเช้า ระดับ 30-300 μg/mg บ่งบอกถึง microalbuminuria ผิดปกติ

การป้องกันและการรักษา:

• การควบคุมน้ำตาลและการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนต่ำสามารถลดการกรองเกินและ microalbuminuria

• การรักษาด้วยยาลดความดันโลหิต โดยเฉพาะ ACE inhibitors สามารถลด microalbuminuria แม้ในผู้ป่วยที่ไม่มีความดันโลหิตสูง

• หากไม่ได้รับการรักษา โปรตีนในปัสสาวะสามารถนำไปสู่ nephrotic syndrome และ azotemia ที่รุนแรงขึ้น

• การทำ peritoneal dialysis มีประสิทธิภาพมากกว่าการทำ hemodialysis

• การปลูกถ่ายไต มักประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับการบริจาคจากญาติ

Necrotizing papillitis: ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ยากของไตอักเสบในผู้ป่วยเบาหวาน แสดงอาการโดยมีไข้ ปวดบริเวณสีข้าง มีหนองในปัสสาวะ และการหลุดลอกของ renal papillae รักษาด้วยการให้ยาปฏิชีวนะทาง IV

ภาวะการเสื่อมไตหลังการใช้สีในการตรวจทางรังสี: contrast-induced nephropathy เกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยเบาหวานที่มี creatinine clearance ลดลง ทำให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน ป้องกันด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพอก่อนและหลังการทำหัตถการ การให้ sodium bicarbonate และ N-acetylcysteine อาจลดความเสี่ยง หลีกเลี่ยงการใช้สีในการตรวจในผู้ป่วยที่มี creatinine >3 mg/dL เว้นแต่จำเป็นจริง ๆ

2.3 ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท

โรคระบบประสาทจากเบาหวาน (diabetic neuropathy):

กว่า 50% ของผู้ป่วย T2DM มีภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท ทั้งโรคระบบประสาทส่วนปลายและระบบประสาทอัตโนมัติ กลไกการเกิดโรคยังแน่ชัด แต่อาจเกิดจากการขาดเลือดหรือปัญหาด้านเมแทบอลิก ยังไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ แต่การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสามารถป้องกันการลุกลามของโรคได้

โรคระบบประสาทส่วนปลาย:

• โรคปลายประสาทอักเสบสมมาตร (distal symmetric polyneuropathy): หรือโรคเส้นประสาทหลายเส้นที่มีการกระจายแบบสมมาตรบริเวณส่วนปลาย เป็นประเภทของ neuropathy ที่พบได้บ่อยที่สุด อาการที่พบบ่อยได้แก่ การรู้สึกชา เจ็บปวด เสียวซ่า หรือรู้สึกแสบร้อน อาการอาจมีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ อาการมักจะเริ่มต้นที่นิ้วเท้าและเท้า และแพร่กระจายขึ้นไปยังขา เช่นเดียวกัน อาการที่มือและแขนจะเริ่มต้นที่นิ้วมือและแพร่กระจายขึ้นไปยังแขน ในรูปแบบสมมาตร

• โรคเส้นประสาทส่วนปลายที่เกิดแยกเดี่ยว (isolated peripheral neuropathy): มีการเกิดอย่างรวดเร็วที่เส้นประสาทเส้นใดเส้นหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่ได้กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย มักส่งผลต่อเส้นประสาท cranial และ femoral nerves

• โรคระบบประสาทเบาหวานที่เจ็บปวด (painful diabetic neuropathy): ทำให้เกิดความเจ็บปวดรุนแรงและความไวมากกว่าปกติ โดยเฉพาะในเวลากลางคืน รักษาโดยใช้ amitriptyline gabapentin pregabalin duloxetine และ ครีม capsaicin

โรคระบบประสาทอัตโนมัติ:

• ส่งผลต่อหน้าที่อวัยวะภายในต่าง ๆ นำไปสู่ปัญหาทางเดินอาหาร (เช่น กระเพาะอาหารทำงานช้า ท้องผูก ท้องเสีย) การทำงานของกระเพาะปัสสาวะผิดปกติ ภาวะความดันโลหิตต่ำเมื่อเปลี่ยนท่า และการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

การรักษา: ขึ้นกับอาการ

• กระเพาะอาหารทำงานช้า: รักษาด้วย metoclopramide หรือ erythromycin และอาจฉีด botulinum toxin

• ท้องเสีย: รักษาด้วย loperamide codeine หรือยาปฏิชีวนะ

• การทำงานของกระเพาะปัสสาวะผิดปกติ: อาจต้องใช้ bethanechol หรือสายสวนเพื่อขับปัสสาวะ

• ภาวะความดันโลหิตต่ำเมื่อเปลี่ยนท่า: รักษาโดยใช้ถุงน่องพิเศษ (Jobst stockings) fludrocortisone และ midodrine

• การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ: รักษาด้วยยากลุ่ม PDE5 inhibitors (sildenafil, vardenafil, tadalafil) หรือการฉีดเข้าที่อวัยวะเพศ โดยรวมแล้วการจัดการโรคระบบประสาทจากเบาหวานประกอบด้วยการรักษาตามอาการและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

2.4 ภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือด (โรคหัวใจ)

• **Microangiopathy และ coronary atherosclerosis:** ภาวะหัวใจล้มเหลวในผู้ป่วยเบาหวานมักเกิดจากโรค coronary atherosclerosis มากกว่าโรคหลอดเลือดขนาดเล็ก (microangiopathy) ผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายมากขึ้น 3-5 เท่า และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตหลักในผู้ป่วย T2DM ผู้หญิงที่เป็นเบาหวานจะสูญเสียความสามารถในการป้องกันโรคหัวใจ

จากการมีประจำเดือน (premenopausal protection) ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ ภาวะไขมันในเลือดสูง การเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด ความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด ความดันโลหิตสูง และภาวะ oxidative stress แนะนำให้ลดระดับคอเลสเตอรอล LDL ให้ต่ำกว่า 100 mg/dL หรือ 70 mg/dL สำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงหลายประการ และรักษาระดับความดันโลหิตให้อยู่ที่ ≤ 130/80 mm Hg

โรคหลอดเลือดส่วนปลาย:

• **Atherosclerosis:** ขยายตัวอย่างรวดเร็วในหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ มักนำไปสู่ภาวะขาดเลือดของแขนขาส่วนล่าง ความอ่อนแอ และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในลำไส้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเนื้อตายเน่าที่เท้ามากกว่า 30 เท่า ซึ่งมีสาเหตุมาจากโรคหลอดเลือดส่วนปลาย โรคหลอดเลือดเล็ก โรคระบบประสาท และการติดเชื้อทุติยภูมิรวมกัน

• **การป้องกันและการรักษา:** หลีกเลี่ยงสารที่ลดการไหลเวียนของเลือดส่วนปลาย เช่น บุหรี่ และ propranolol ควรมีการควบคุมความดันโลหิตและใช้ยาลดคอเลสเตอรอล สำหรับการเกิดแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานแนะนำให้ได้รับการรักษาทางการแพทย์ทันที โดยอาจต้องทำ endarterectomy และการผ่าตัดบายพาสเพื่อปรับปรุงการไหลเวียนของเลือด

2.5 ภาวะแทรกซ้อนทางผิวหนังและเยื่อเมือก

การติดเชื้อ:

• การติดเชื้อและเป็นหนองเรื้อรัง: พบบ่อยในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมไม่ดี

• Eruptive xanthomas: เกิดจากภาวะไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงเนื่องจากควบคุมน้ำตาลไม่ดี

• การติดเชื้อรา candida: ทำให้เกิดอาการแดงและบวมในบริเวณที่มีการถูกรัด ช่องคลอดอักเสบ และคันในผู้หญิงที่มีน้ำตาลในปัสสาวะสูง ครีมยาต้านเชื้อราให้การบรรเทาได้ แต่มักกลับมาเป็นซ้ำหากควบคุมน้ำตาลไม่ดี

Necrobiosis lipoidica diabeticorum:

• เป็นความผิดปกติที่มีการเกิดรอยแผลหรือแผลเป็นสีเหลือง-น้ำตาลบนผิวหนัง มักพบที่บริเวณหน้าแข้ง แสดงถึงการเสื่อมของคอลลาเจน การอักเสบของเซลล์แกรนูโลมา การหนาตัวของ basement membrane และการอุดตันของหลอดเลือดฝอย โรคนี้มีอัตราเกิดประมาณ 0.3% ในผู้ป่วยเบาหวาน โดยเชื่อมโยงกับ T1DM มากกว่าแต่สามารถเกิดในผู้ป่วย T2DM และคนที่ไม่เป็นเบาหวานได้ และพบในเพศหญิงมากกว่าชาย โดยเฉพาะในวัย 30-40 ปี

• การรักษา: การใช้ corticosteroids เฉพาะที่และฉีดใต้ผิวหนัง systemic steroids cyclosporine และยาอื่น ๆ เลเซอร์แบบ pulsed dye สามารถบรรเทาการขยายตัวของเส้นเลือด แต่ไม่มีการรักษาที่ได้ผลเต็มที่ และมักพบการกำเริบได้บ่อย

2.6 ภาวะแทรกซ้อนทางกระดูกและข้อ

• **Diabetic cheiroarthropathy:** มีอาการแข็งของมือเรื้อรังเนื่องจากการตึงของผิวหนังและการเกิดไกลโคซิเลชันของโปรตีนเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ทำให้ไม่สามารถวางฝ่ามือแบนราบได้ (prayer sign) เกี่ยวข้องกับการควบคุมน้ำตาลไม่ดีและระยะเวลาที่เป็นเบาหวานมานาน

• **Dupuytren contractures:** เกิดการหนาตัวและการหดตัวของพังผืดฝ่ามือ นำไปสู่การงอของนิ้ว พบมากในผู้ป่วยเบาหวาน การรักษา เช่น การฉีด glucocorticoid หรือการผ่าตัดพังผืด

• **Carpal tunnel syndrome:** การกดทับเส้นประสาทมีเดียนในท่อกระดูกข้อมือ พบมากในผู้ป่วยเบาหวาน โดยเฉพาะผู้ที่มี cheiroarthropathy เกี่ยวข้องกับการเกิดไกลโคซิเลชันของคอลลาเจน

• **Adhesive capsulitis:** มีอาการแข็งและการเคลื่อนไหวไหล่จำกัด พบมากขึ้นในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานมานาน มักเกิดร่วมกับ cheiroarthropathy หรือ dupuytren การทำกายภาพบำบัดเป็นการรักษาหลัก ใช้เวลาฟื้นตัว 6-18 เดือน การผ่าตัดไม่ค่อยจำเป็น

• **ความหนาแน่นของกระดูกและความเสี่ยงต่อการแตกหัก:** ข้อมูลเกี่ยวกับความหนาแน่นของมวลกระดูกและความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหัก (fracture) ในผู้ป่วยเบาหวานยังมีความขัดแย้งกันอยู่ โดยผู้ป่วย T2DM อาจมีความหนาแน่นของมวลกระดูกที่ต่ำปกติ หรือสูง และมีความเสี่ยงต่อการเกิด fracture บริเวณกระดูกที่ไม่ใช่กระดูกสันหลังเพิ่มขึ้น ส่วนผู้หญิงที่มี T1DM มีความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้หญิงที่ไม่มีเบาหวาน ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ระยะเวลาที่เป็นเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนของเบาหวาน เช่น โรคเส้นประสาทและโรคไต อาจส่งผลต่อความหนาแน่นของมวลกระดูกและความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักด้วย

• **Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH):** การแข็งตัวของเอ็นกระดูกสันหลังและเอ็นนอกกระดูกสันหลัง ทำให้เกิดอาการตึง ส่งผลต่อข้อต่อ metacarpophalangeal ข้อศอก และไหล่ ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคอ้วน ความดันโลหิตสูง และภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ

• **ภาวะกรดยูริกในเลือดสูงและโรคเกาต์:** ผู้ป่วย T2DM มีความเสี่ยงต่อโรคเกาต์เฉียบพลันและเรื้อรังมากขึ้นเนื่องจาก metabolic syndrome

• **ถุงน้ำเลี้ยงข้ออักเสบ (bursitis):** พบมากในไหล่และสะโพกของผู้ป่วยเบาหวาน

• **การติดเชื้อ:** การติดเชื้อบางอย่างพบบ่อยเฉพาะในผู้ป่วยเบาหวาน (เช่น ถุงน้ำดีอักเสบจากการมีแก๊ส, การติดเชื้อรา mucormycosis) โรคหลอดเลือดส่วนปลายและการขาดเลือดมีส่วนทำให้การติดเชื้อที่ขาส่วนล่างรุนแรงในผู้ป่วยเบาหวาน

เอกสารอ้างอิง

1. Banday, M.Z. Sameer, A.S. and Nissar, S. (2020). Pathophysiology of diabetes: An overview. *Avicenna Journal of Medicine*, *10*(4), 174-188.

2. Katsarou, A. et al. (2017). Type 1 diabetes mellitus. *Nat. Rev. Dis*. *Primers, 3*(17016), 1-17.

3. Masharani U, & German M.S. (2011). Chapter 17. pancreatic hormones and diabetes mellitus. Gardner D.G., & Shoback D(Eds.), Greenspan’s Basic & Clinical Endocrinology, 9e. The McGraw-Hill Companies. https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?bookid=380&sectionid=397440572.

4. Powers A.C., Niswender K.D., & Evans-Molina C. (2018). Diabetes mellitus: diagnosis, classification, and pathophysiology. Jameson J, & Fauci A.S., & Kasper D.L., & Hauser S.L., & Longo D.L., & Loscalzo J(Eds.), Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e. McGraw-Hill Education. https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?bookid=380&sectionid=39744057#8407465

5. ราชวิทยาลัยอายุรศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย สมาคมต่อมไร้ท่อ กรมการแพทย์ และสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ. (2566). แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2566 (พิมพ์ครั้งที่ 1). บริษัทศรีเมืองการพิมพ์จำกัด.